Dokumentasi Komprehensif ChromaForge

1. Latar Belakang & Kebaharuan (Novelty)

Penggabungan (assembly) sekuen Sanger secara manual memakan waktu dan berisiko tinggi terhadap kesalahan manusia. Upaya otomatisasi sebelumnya telah dibuat oleh Chen et al. (2021) melalui skrip Python. Namun, metode tersebut memiliki kelemahan mendasar: algoritma sangat bergantung pada struktur penamaan file yang kaku, memerlukan instalasi perangkat lunak eksternal (EMBOSS), dan gagal mempertimbangkan skor kualitas karena hanya memproses format teks sederhana (.seq).

ChromaForge dirancang untuk memecahkan seluruh celah teknis ini. Program ini beroperasi secara mandiri tanpa dependensi eksternal. Sistem mengekstraksi data biner kromatogram (.ab1) secara langsung, memangkas data kotor berdasarkan ambang batas Phred Q≥20, dan mengaplikasikan algoritma Fuzzy Logic untuk memasangkan sekuen Forward dan Reverse tanpa mewajibkan intervensi penamaan ulang secara manual.

2. Fitur Utama

- Native .ab1 Parsing: Membaca langsung file biner kromatogram tanpa perlu konversi format.
- Phred Q≥20 Auto-Trim: Pemangkasan ujung sekuen secara otomatis berdasarkan probabilitas kesalahan matematis (Phred Q-score).
- AI Smart Match (Fuzzy Logic): Memasangkan file F dan R dari direktori secara cerdas berdasarkan kemiripan nama sampel.
- Integrasi ChromaCore AI: Evaluasi pasca-perakitan otomatis menggunakan model bahasa besar untuk mendiagnosis kualitas sekuen.
- Fault Tolerance: Mengisolasi file bermasalah atau rusak tanpa memicu sistem crash atau stop running.
- Interactive Dry-Run Module: Menyediakan antarmuka pratinjau draf pasangan sampel lengkap dengan perintah fleksibel (tukar, geser, pisah) sebelum perakitan dimulai.
- Gap-Aware Consensus Matrix: Mengakomodasi celah (indel) secara cerdas sehingga basa dengan kualitas peak tinggi tetap tertangkap alih-alih dibuang menjadi spasi kosong atau 'N'.

3. Alur Logika Detail

3.1. Pemasangan Sampel Otomatis (AI Smart Match / Fuzzy Logic & Dry-Run)

Skrip memindai direktori yang ditentukan untuk mencari file .ab1. Menggunakan pencocokan string dan ID cerdas, skrip memasangkan bacaan Forward (F) dan Reverse (R) berdasarkan nama filenya secara ketat dan universal agar tidak terjadi kesalahan silang antar sampel. File yang tidak memiliki pasangan akan dipertahankan untuk diproses sebagai sekuen tunggal (single-read).
Sebelum perakitan dimulai, modul Dry-Run interaktif menampilkan draf pasangan sampel di terminal dan menyediakan perintah manual seperti tukar, geser, atau pisah untuk koreksi pra-eksekusi.

3.2. Pemangkasan Kualitas & Masking (Robust Trimming)

Fungsi robust_trim_masking_dan_evaluasi diterapkan pada setiap sekuen sebelum penyelarasan:

- End Trimming: Algoritma menggunakan sistem sliding window (jendela geser) berukuran 5 basa. Skrip memindai dari ujung 5' hingga menemukan jendela dengan rata-rata skor Phred Q ≥ 20 untuk menetapkan titik awal. Kemudian memindai dari ujung 3' mundur untuk menetapkan titik akhir. Basa di luar batas ini akan dibuang.
- Internal Masking: Di dalam area yang telah dipangkas, basa individu dengan Q-score < 20 akan dimasking (diganti) dengan huruf 'N'.
- Scoring: Skrip menghitung rasio kelayakan (basa baik vs total basa) dari sekuen yang telah dipangkas.

3.3. Evaluasi Ambang Batas Panjang & Kualitas

Setelah pemotongan, ada dua gerbang penyaringan ketat:

- Minimum Length Gate: Sekuen yang lebih pendek dari 200 bp akan otomatis diabaikan (SKIPPED).
- Assembly Gate: Skrip mensyaratkan skor kelayakan ≥ 85% untuk kedua sekuen (F dan R) agar bisa dilanjutkan ke tahap perakitan contig.

3.4. Penyelarasan, Konsensus Gap-Aware, dan Penanganan IUPAC

Jika kedua sekuen lolos, sekuen R akan diubah menjadi Reverse-Complement (Rc). Penyelarasan (alignment) lokal dilakukan menggunakan PairwiseAligner dari Biopython. Konsensus dibangun ketat pada area tumpang tindih (overlap):

- Basa Identik: Jika F dan Rc cocok, basa langsung dimasukkan ke konsensus.
- Penyelesaian Mismatch (Delta > 10): Basa dengan Q-score yang lebih tinggi >10 poin akan menang dan menimpa basa yang lemah.
- Penyelesaian Heterozigot Ganda (Delta ≤ 10, Keduanya Q ≥ 30): Jika kedua sinyal kuat namun berbeda, ini mengindikasikan polimorfisme sejati. Skrip akan mencetak basa ambiguitas IUPAC (misal: R, Y, S) untuk file spesifik DnaSP. Secara serentak, skrip

melakukan pseudo-phasing dengan memilih basa yang skornya sedikit lebih tinggi untuk file spesifik MEGA.
- Derau/Noise (Delta ≤ 10, Q < 30): Mismatch dianggap sebagai derau, dan basa 'N' disisipkan.

3.5. Koreksi Orientasi (NCBI BLASTn)

Jika diaktifkan, contig final akan dikueri ke database 'nt' NCBI BLASTn. Jika frame HSP minus terdeteksi, skrip otomatis memutar orientasi (reverse-complement) sekuen final tersebut.

3.6. Keluaran File (Output)

Berdasarkan deteksi kode IUPAC dan ketersediaan API, skrip menghasilkan file keluaran ganda yang aman dari risiko penimpaan (overwrite):

- File Satuan/Individual per Sampel: Disimpan terisolasi dengan penamaan kustom (misal: [NamaCustom]_[ID]_Final.fasta / For_DnaSP.fasta / For_MEGA.fasta).
- File Gabungan (MultiFASTA): MultiFASTA_Final.fasta, MultiFASTA_For_MEGA.fasta, dan MultiFASTA_For_DnaSP.fasta.
- Mismatch_Alignment_Report.txt: Catatan teknis (log) yang merekam setiap titik mismatch dan posisi basa yang diganti/diubah.
- AI_Analysis_Result.txt: Evaluasi naratif dari ChromaCore AI yang mengelompokkan kualitas sampel ke dalam tiga kategori (Tinggi, Menengah, Rendah/Gagal) beserta reminder lab.

4. Panduan Langkah demi Langkah

Langkah 1: Persiapan Ruang Kerja (Folder)

1. Buat folder baru di laptop Anda (misal: 'Proyek_DNA').
2. Kumpulkan seluruh file kromatogram (.ab1) ke dalam folder tersebut.
3. Salin file skrip Python (ChromaForge_Assembler.py) ke folder yang sama.

Langkah 2: Konfigurasi ChromaCore AI (Opsional)

Untuk mengaktifkan asisten evaluasi otomatis (ChromaCore AI), ikuti instruksi spesifik berikut untuk menghindari masalah format file teks (.txt):

1. Anda wajib membuat API Key sendiri melalui Google AI Studio (https://aistudio.google.com/). Jangan gunakan atau bagikan kunci milik orang lain.

2. Buka program Notepad di komputer Anda.

3. Ketikkan kode berikut di baris pertama (ganti teks dengan kunci asli Anda, tanpa tanda kutip):

```
GEMINI_API_KEY=kunci_rahasia_anda_di_sini
```

4. Klik menu File > Save As.

5. SANGAT PENTING: Pada bagian 'Save as type' (di bawah kolom nama file), ubah 'Text Documents (*.txt)' menjadi 'All Files (*.*)'.

6. Pada kolom 'File name', ketik persis .env (pastikan ada tanda titik di awal kata).

7. Simpan di dalam folder 'Proyek_DNA' (folder yang sama dengan skrip). Jika ikon file yang tersimpan masih berbentuk ikon Notepad biasa dan bertuliskan '.env.txt', sistem CMD tidak akan bisa membacanya. Pastikan tipe file tertulis sebagai 'ENV File'.

Langkah 3: Instalasi Kebutuhan Sistem

A. Install Python
1. Unduh Python dari https://www.python.org/downloads/
2. Buka installer. SANGAT PENTING: Centang kotak 'Add Python to PATH' di bagian bawah sebelum klik 'Install Now'.

B. Install Biopython (Untuk pemrosesan DNA)
1. Buka Command Prompt (CMD) dari menu Windows.
2. Ketik perintah berikut dan tekan Enter:

```
pip install biopython
```

C. Install Pustaka Gemini AI (Untuk ChromaCore AI)
1. Masih di dalam jendela CMD yang sama, ketik perintah berikut dan tekan Enter:

```
pip install google-genai python-dotenv
```

2. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Pustaka ini wajib diinstal agar skrip bisa terhubung dengan layanan AI Google.

D. Memperbarui Pustaka (Untuk Penggunaan di Masa Depan)
Jika Anda perlu memperbarui pustaka ke versi terbaru pada masa mendatang, buka CMD dan ketik perintah berikut, lalu tekan Enter:

```
pip install --upgrade google-genai biopython
python-dotenv
```

Langkah 4: Menjalankan Skrip

1. Buka folder 'Proyek_DNA'. Klik Address Bar (kolom lokasi folder di bagian atas), hapus tulisannya, ketik cmd, lalu tekan Enter.
2. Di CMD, ketik: **`python ChromaForge_Assembler.py`** dan tekan Enter.
3. Saat ditanya nama folder, tekan Enter saja jika file sudah berada di folder yang sama.
4. Pilih Mode Orientasi BLASTn (Ketik 'n' untuk Offline yang sangat cepat, atau 'y' untuk Online via NCBI).

5. Ikuti pratinjau Dry-Run interaktif, lakukan koreksi jika perlu, lalu masukkan nama file keluaran.
6. Pantau proses di terminal. Jika konfigurasi AI dan .env benar, terminal akan menampilkan 'Status ChromaCore AI: AKTIF'. Hasil akhir akan otomatis tersimpan di folder Anda.